FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 10: Introducción a la Programación Web, al Lenguaje HTML y al lenguaje PHP

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano

Objetivos

- Comprender la arquitectura cliente-servidor y cómo funciona la web.
- Diferenciar entre lenguajes de marcado (HTML) y lenguajes de programación web.
- Conocer ejemplos de lenguajes web del lado del cliente y del lado del servidor.
- Introducir la sintaxis básica de PHP para generar contenido dinámico.

Herramientas

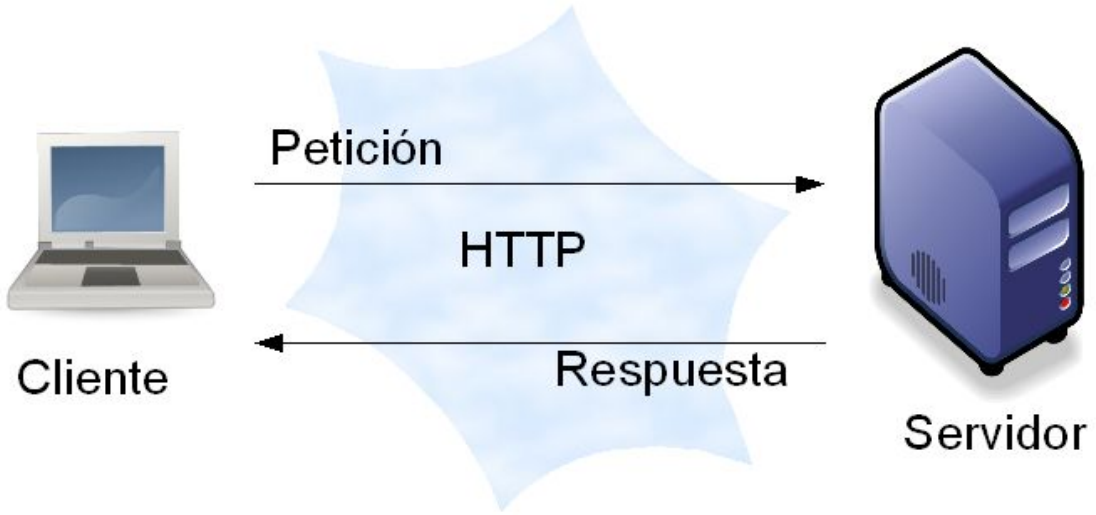
- XAMPP: https://www.apachefriends.org/es/index.html
- Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

Programación Web

“La programación web no es solo “hacer páginas”, es crear aplicaciones accesibles desde cualquier dispositivo conectado a Internet.

Bases

- Cliente: el navegador (Chrome, Firefox, etc.) muestra la interfaz.
- Servidor: procesa las solicitudes, ejecuta código y envía respuestas.
- Combina lenguajes, tecnologías y protocolos para mostrar información y permitir interacción.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

FRONT END



BACK END



HTML

HTML organiza el contenido, pero no tiene lógica de programación.

```
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>My First Webpage</title>
    </head>

    <body>
        <h1>
            My First Webpage
        </h1>
        <p>This is a paragraph...</p>
    </body>

</html>
```

HTML

HTML organiza el contenido, pero no tiene lógica de programación.

HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje de marcado estándar que se utiliza para crear la estructura y el contenido de las páginas web. En esencia, HTML define cómo se organiza la información (texto, imágenes, videos, etc.) que se muestra en un navegador web. No es un lenguaje de programación en sí, sino que se utiliza para estructurar y dar formato al contenido para que los navegadores puedan interpretarlo y mostrarlo correctamente.

```html
<!DOCTYPE html>
<html>

    <head>
        <title>My First Webpage</title>
    </head>

    <body>
        <h1>
            My First Webpage
        </h1>
        <p>This is a paragraph...</p>
    </body>

</html>
```


FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

CSS

Las hojas de estilo en cascada (CSS), es un lenguaje utilizado para describir la presentación de un documento escrito en HTML o XML. En otras palabras, CSS se encarga de definir cómo se ven los elementos de una página web en la pantalla, como el color, la fuente, el diseño y otros aspectos visuales.

```
14  body {
15      width: 100%;
16      height: 100%;
17      font-family: 'Open Sans', sans-serif;
18      font-weight: 300;
19      color: #666;
20      background-color: #ddd;
21      font-size: 16px;
22      line-height: 1.6em;
23  }
24
25  html {
26      width: 100%;
27      height: 100%;
28  }
29
30  label,
```

Javascript

JavaScript, a menudo abreviado como **JS**, es un lenguaje de programación de alto nivel que se ejecuta en el navegador del usuario. A diferencia de lenguajes que se compilan antes de ejecutarse, **JavaScript** se interpreta directamente por el navegador. Esto permite que los desarrolladores realicen cambios en la página web sin necesidad de recargarla, como agregar contenido nuevo, animaciones o modificar elementos HTML y CSS.



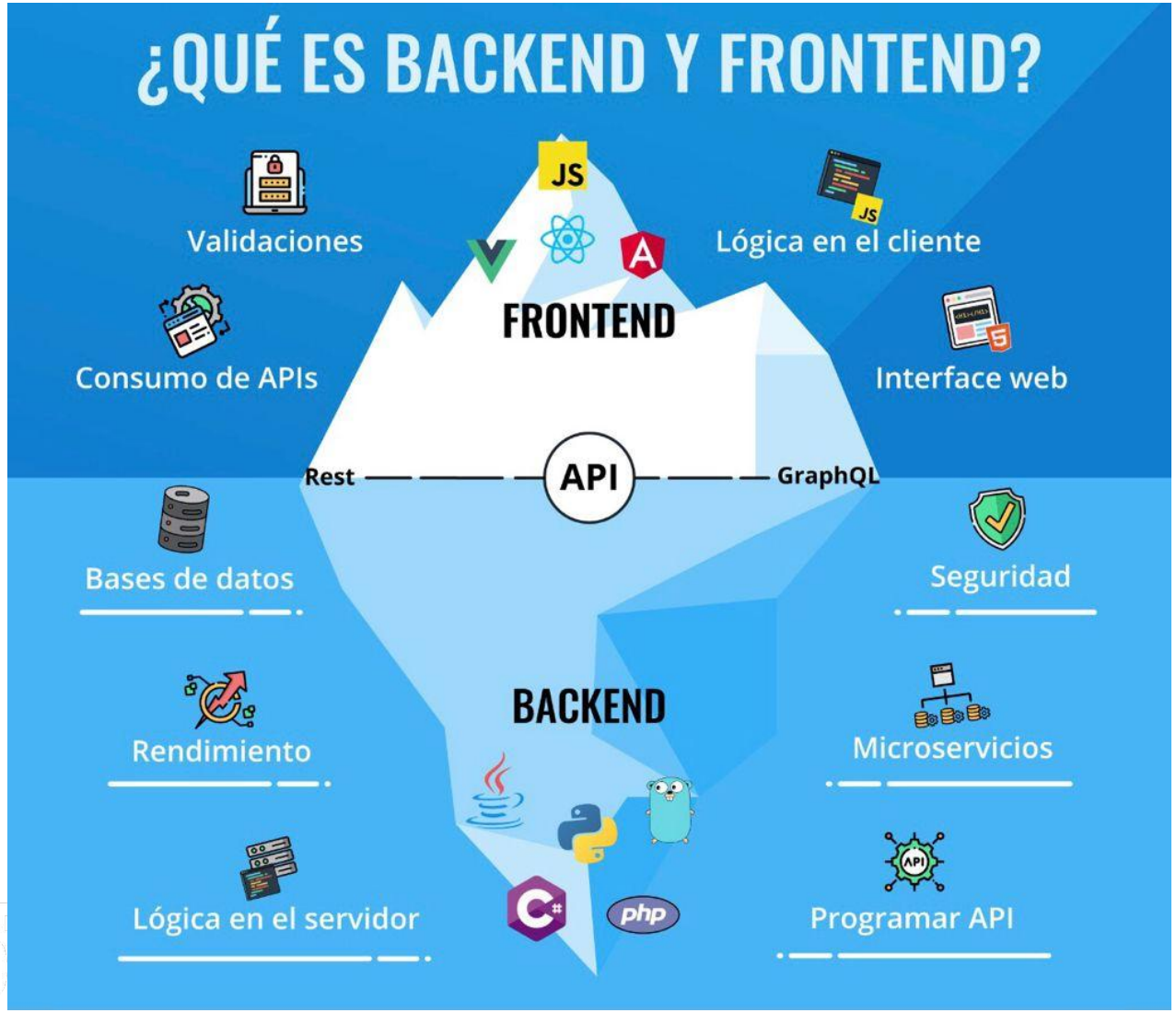
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

BackEnd

“El backend procesa y responde, mientras el frontend muestra la interfaz.”

- **PHP** ⟶ Fácil de integrar en HTML, muy usado (WordPress)
- **Python** (Django, Flask) ⟶ Rápido para desarrollar
- **Java** (JSP, Spring) ⟶ Robusto para aplicaciones grandes
- **C#** (.NET) ⟶ Popular en entornos Microsoft
- **Node.js** (JavaScript en servidor) ⟶ Permite usar JS en backend
- **Ruby on Rails** ⟶ Desarrollo ágil




¿QUÉ ES BACKEND Y FRONTEND?
Validaciones
Lógica en el cliente
Consumo de APIs
Interface web
FRONTEND
Rest
API
GraphQL
Bases de datos
Seguridad
Rendimiento
Microservicios
BACKEND
Lógica en el servidor
Programar API

Lenguaje PHP

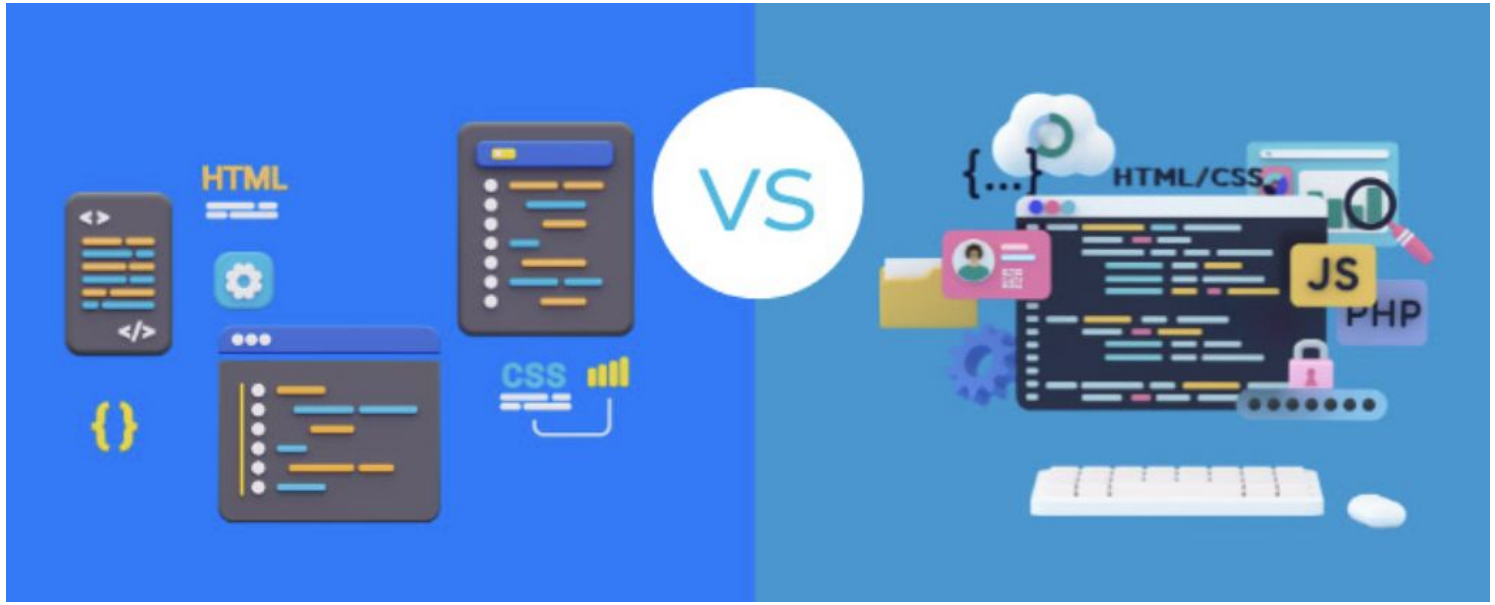
PHP es un lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones y crear sitios web. Fácil de usar y en constante perfeccionamiento es una opción segura para aquellos que desean trabajar en proyectos calificados y sin complicaciones.



- PHP (**P**HP **H**ipertext **P**reprocesor) → Preprocesador de Hipertextos
- Lenguaje de programación que se ejecuta en un Servidor Web
- Puede realizar operaciones complejas y accesos a base de datos
- El resultado de la ejecución de un programa de PHP es un archivo HTML
- Permite la creación de páginas Web Dinámicas

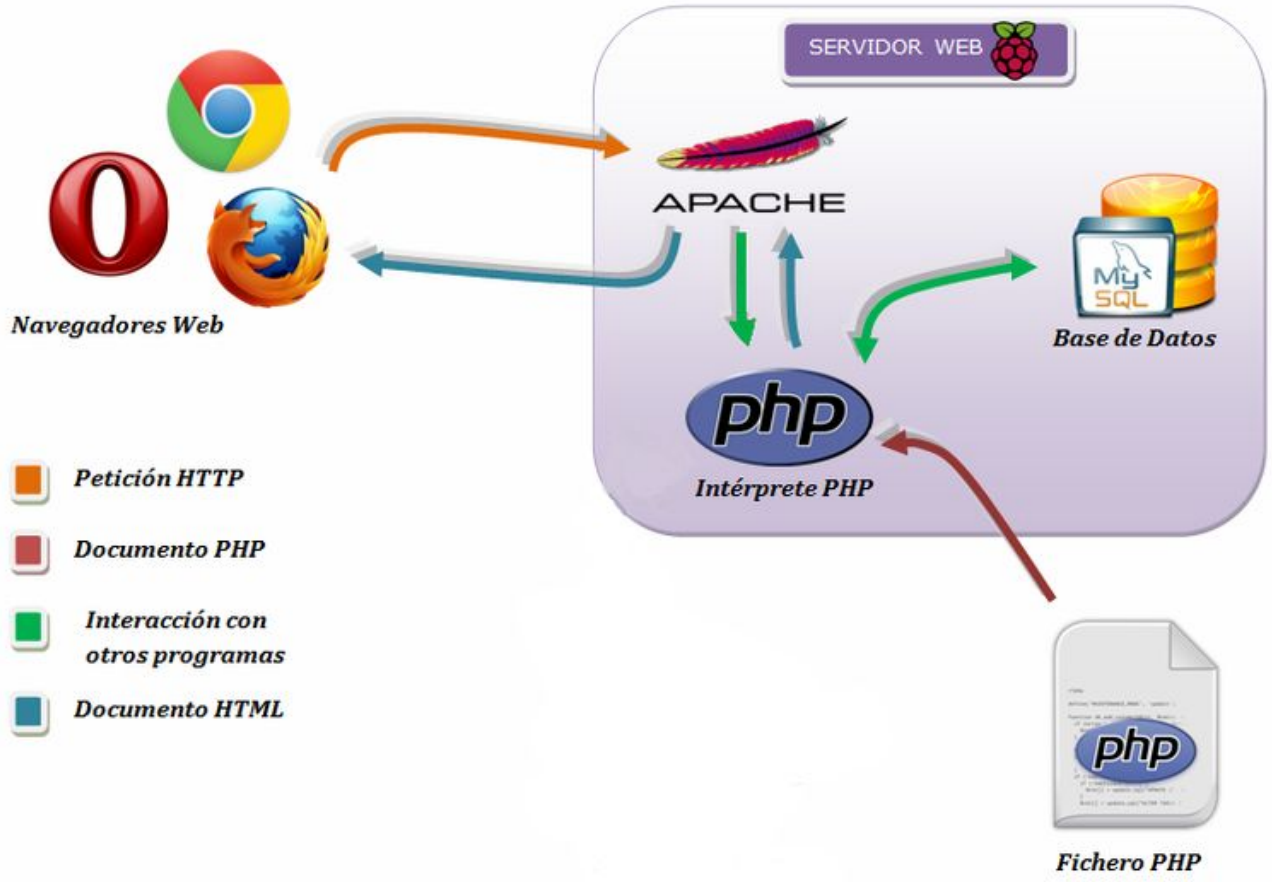
Páginas dinámicas

El contenido de la página no está incluido en un archivo html como en el caso de las páginas web estáticas.
La página se arma en tiempo de ejecución.
El contenido de la página es resultado de la interacción de algún lenguaje de programación en el servidor



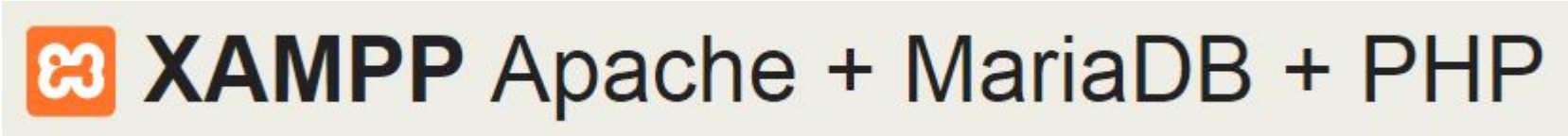
FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Páginas dinámicas



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Instalación del entorno



https://www.apachefriends.org/es/index.html

Editores



https://www.sublimetext.com/



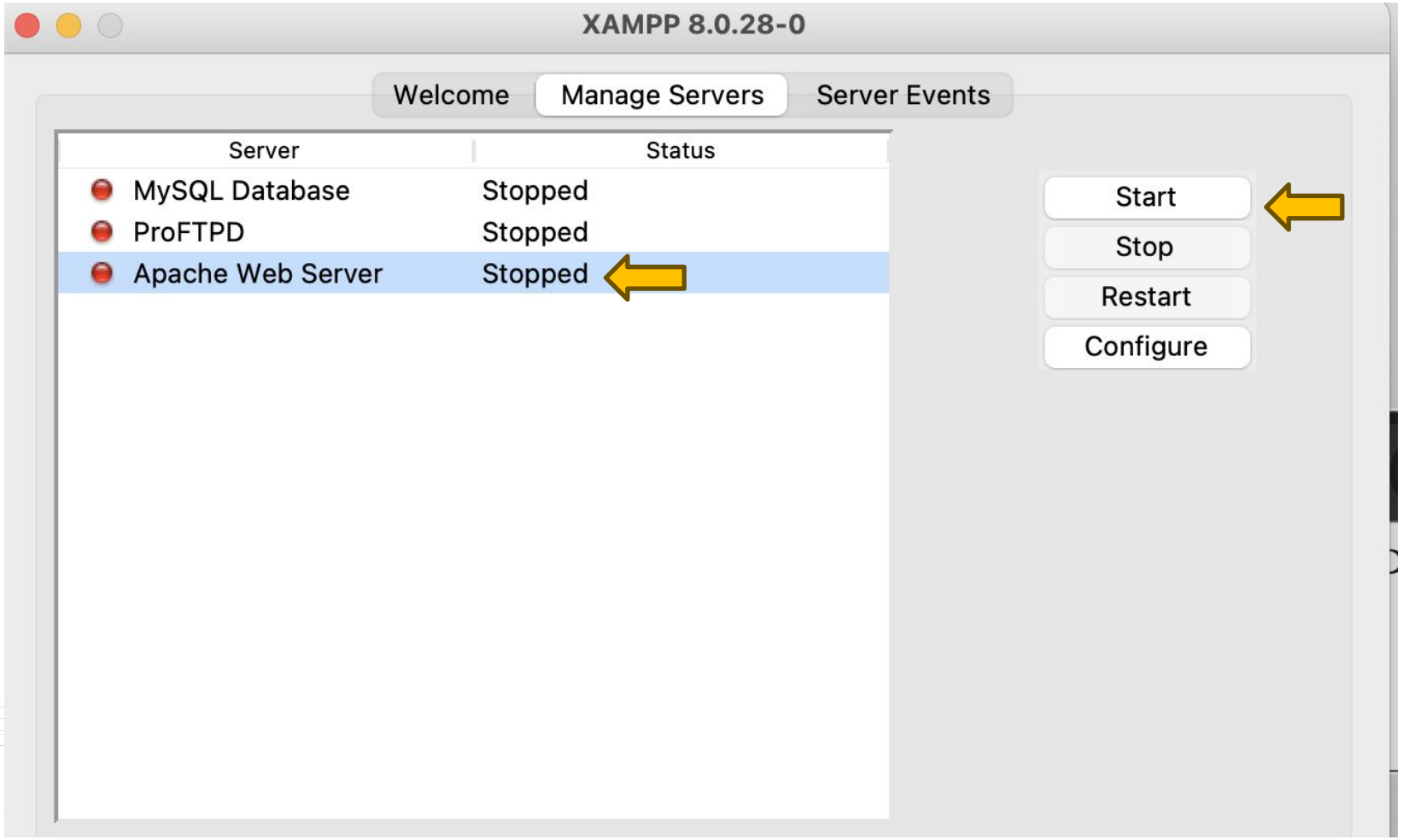
https://www.eclipse.org/



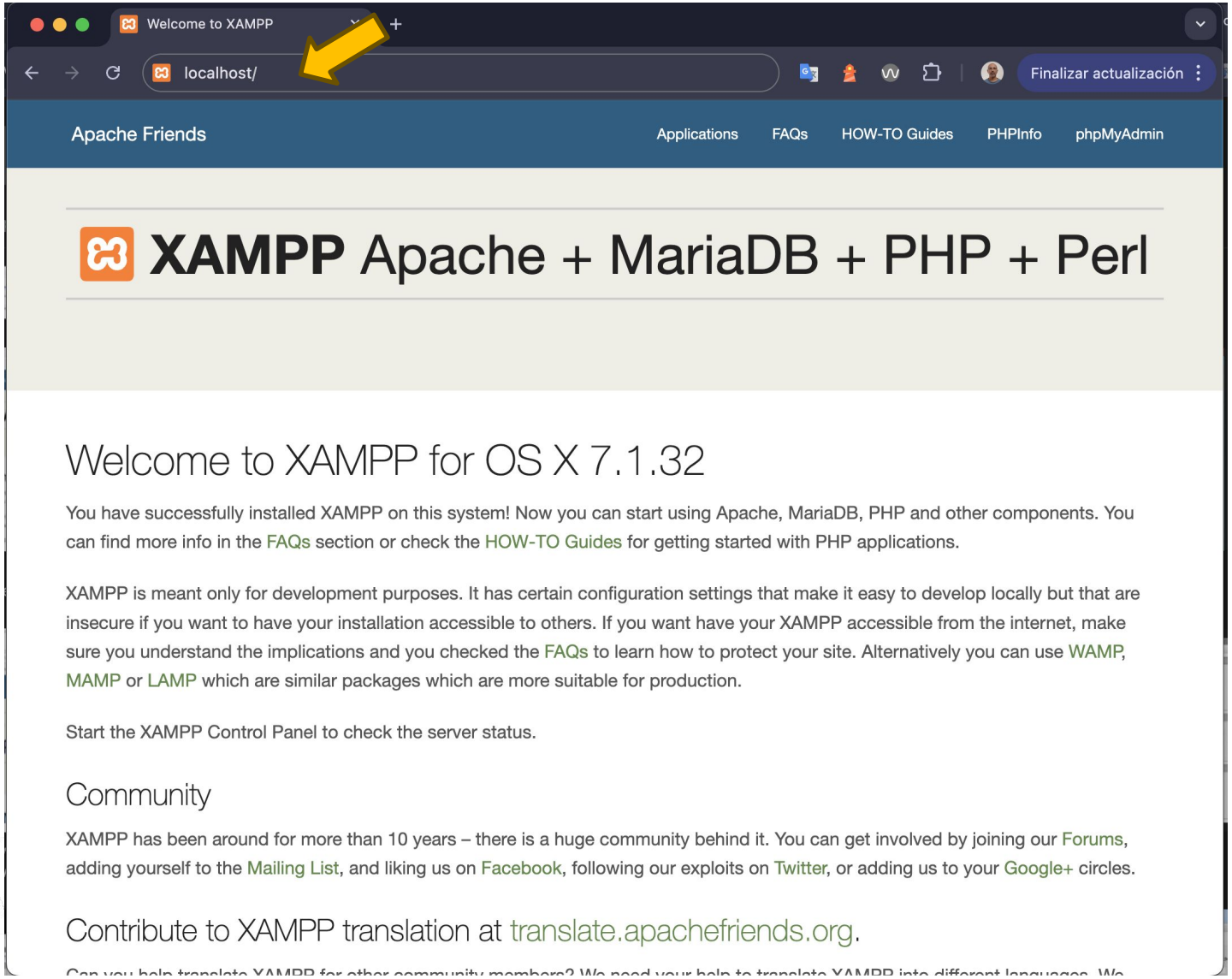
https://netbeans.apache.org/



https://code.visualstudio.com/



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL


Welcome to XAMPP
localhost/
Finalizar actualización
Apache Friends
Applications
FAQs
HOW-TO Guides
PHPInfo
phpMyAdmin
XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl
Welcome to XAMPP for OS X 7.1.32
You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the FAQs section or check the HOW-TO Guides for getting started with PHP applications.
XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others. If you want have your XAMPP accessible from the internet, make sure you understand the implications and you checked the FAQs to learn how to protect your site. Alternatively you can use WAMP, MAMP or LAMP which are similar packages which are more suitable for production.
Start the XAMPP Control Panel to check the server status.
Community
XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our Forums, adding yourself to the Mailing List, and liking us on Facebook, following our exploits on Twitter, or adding us to your Google+ circles.
Contribute to XAMPP translation at translate.apachefriends.org.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Lenguajes de Programación

Clase 10: Introducción a la Programación Web, al Lenguaje HTML y al lenguaje PHP

Docentes:

- Ing. Sebastián Balestrini
- Ing. Gustavo Distéfano